Práctica I: Instrumentación electrónica básica

Nombre Apellido

20 de abril de 2026

Índice

1. Intrumentación electrónica **2**
1.1. Objetivo 2
1.2. Introducción 2
1.3. Resistencias individuales 2
1.4. Ley de Ohm 2
1.5. Resistencia en un circuito 6
1.6. Leyes de Kirchhoff 6
1.7. Teoremas de Thévenin y Norton 7
1.8. Teorema de transferencia de máxima potencia 8

2. Máxima transferencia de potencia **8**

3. El Diodo **9**
3.1. Introducción y objetivos 9
3.2. Ecuación del diodo 9
3.3. Fuente de alimentación 12
3.3.1. Rectificador de media onda 12
3.3.2. Rectificador de onda completa 13
3.4. Filtrado 14
3.5. Regulador de tensión 15
3.6. Cuestiones 16

1. Intrumentación electrónica

1.1. Objetivo

1.2. Introducción

La práctica se desarrolló utilizando una placa de pruebas (protoboard) para el montaje de los distintos circuitos eléctricos, garantizando conexiones estables y de baja resistencia entre los componentes. Se empleó un polímetro para la medida de magnitudes eléctricas (resistencia, tensión e intensidad), seleccionando en cada caso la escala adecuada.

En primer lugar, se midieron varias resistencias individuales, comparando los valores experimentales obtenidos con el polímetro con sus valores nominales, con el objetivo de evaluar posibles discrepancias asociadas a tolerancias de fabricación.

Posteriormente, se montaron distintos circuitos resistivos sencillos en la protoboard. Sobre estos montajes se realizaron medidas de tensiones e intensidades en diferentes puntos del circuito, con el fin de comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff.

A continuación, se construyeron configuraciones específicas para el estudio de los teoremas de Thevenin y Norton. Se determinaron los circuitos equivalentes correspondientes a partir de medidas experimentales, verificando la equivalencia entre ambos modelos.

Finalmente, se analizó el teorema de transferencia máxima de potencia, variando la resistencia de carga y midiendo la potencia disipada en la misma, con el objetivo de identificar la condición de máxima transferencia.

1.3. Resistencias individuales

Resistencia	Fabricación (kΩ)	Polímetro (kΩ)	Discrepancia (%)
1	0.56	0.558	0.36
2	10	10.02	0.20
3	0.27	0.267	1.11
4	1.6	1.606	0.38

Cuadro 1: Comparación entre valores nominales y medidos de resistencias

1.4. Ley de Ohm

Magnitud	**Valor**
Resistencia nominal (R1)	0.267 kΩ
Pendiente (R)	$(0{,}2778 \pm 0{,}0020)$ kΩ
Ordenada en el origen	$(-0{,}0538 \pm 0{,}0014)$ V
Coeficiente de determinación (R^2)	0.99957

Cuadro 2: Parámetros del ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R1.

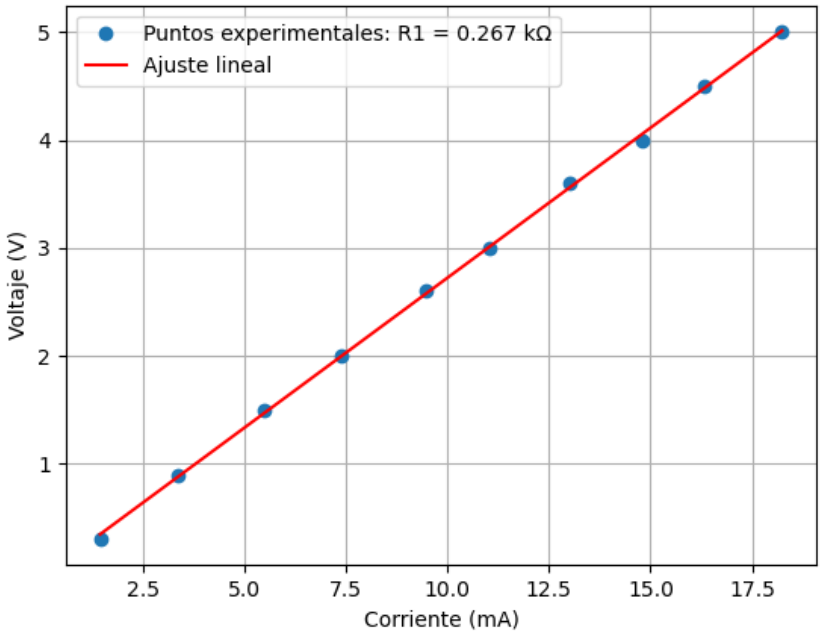


Figura 1: Ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R1.

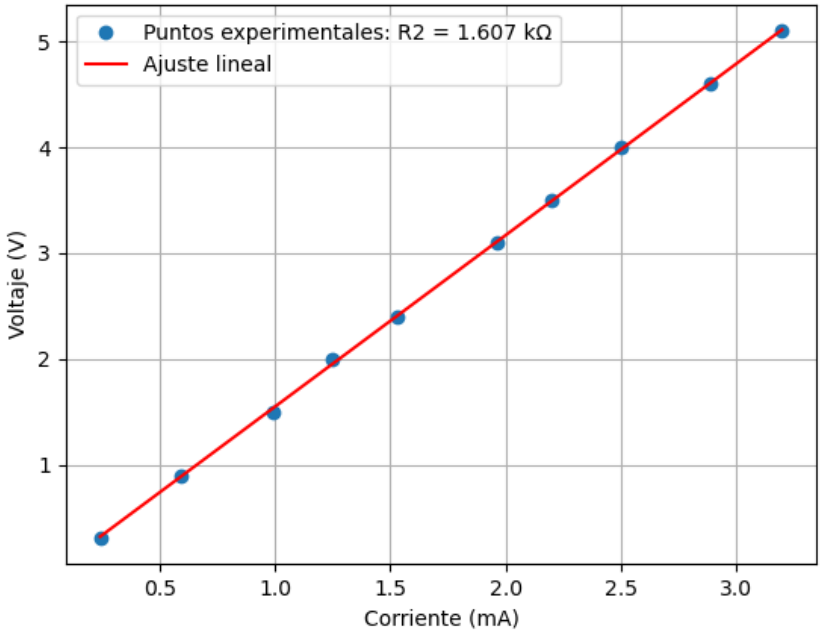


Figura 2: Ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R2.

Magnitud	Valor
Resistencia nominal (R2)	1.607 kΩ
Pendiente (R)	$(1{,}6200 \pm 0{,}0081)$ kΩ
Ordenada en el origen	$(-0{,}0706 \pm 0{,}0054)$ V
Coeficiente de determinación (R^2)	0.99980

Cuadro 3: Parámetros del ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R2.

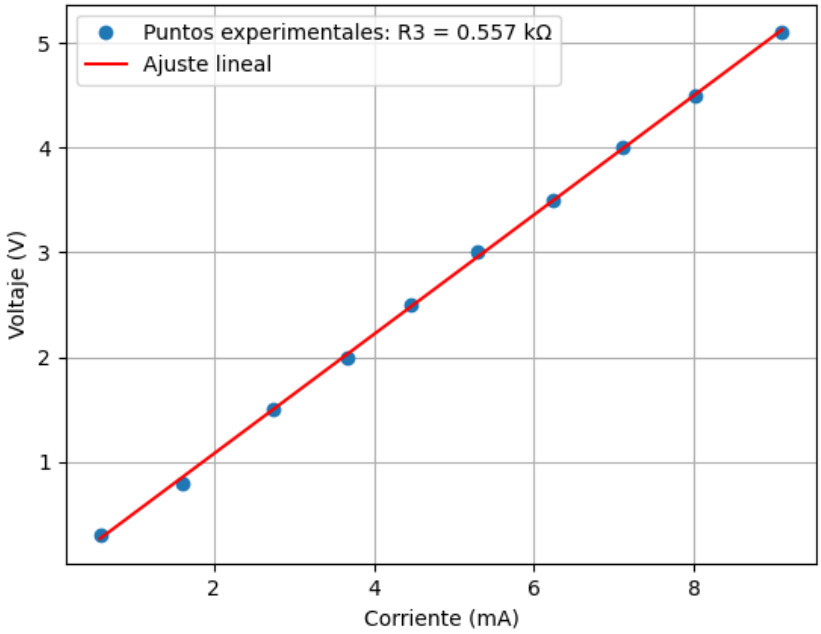


Figura 3: Ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R3.

Magnitud	Valor
Resistencia nominal (R3)	0.557 kΩ
Pendiente (R)	$(0{,}5700 \pm 0{,}0036)$ kΩ
Ordenada en el origen	$(-0{,}0617 \pm 0{,}0024)$ V
Coeficiente de determinación (R^2)	0.99968

Cuadro 4: Parámetros del ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R3.

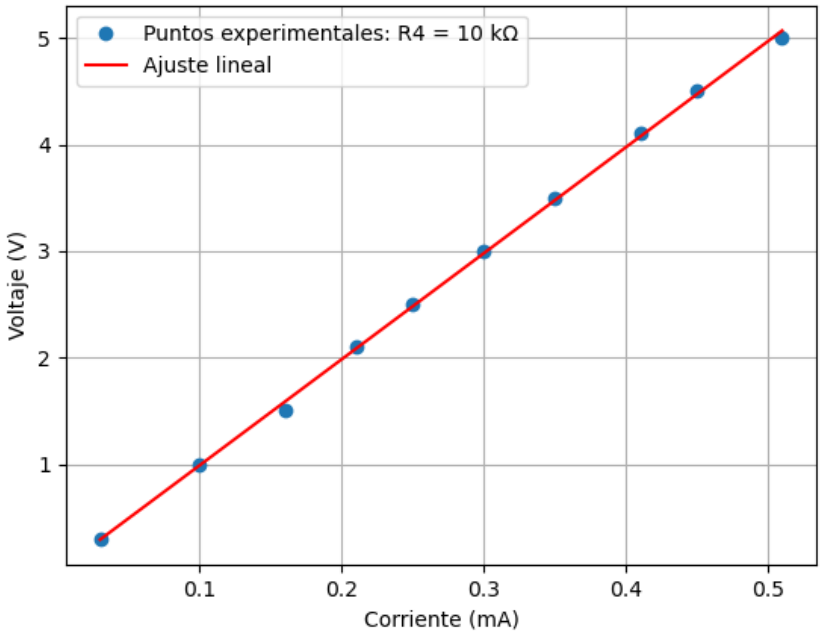


Figura 4: Ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R4.

Magnitud	**Valor**
Resistencia nominal (R4)	10 kΩ
Pendiente (R)	$(9{,}9470 \pm 0{,}0937)$ kΩ
Ordenada en el origen	$(-0{,}0053 \pm 0{,}0629)$ V
Coeficiente de determinación (R^2)	0.99929

Cuadro 5: Parámetros del ajuste lineal de la ley de Ohm para la resistencia R4.

Resistencia	$R \pm \sigma_R$ (kΩ)	R^2
R1	$0{,}278 \pm 0{,}002$	0.26700
R2	$1{,}620 \pm 0{,}008$	0.99968
R3	$0{,}570 \pm 0{,}004$	0.55700
R4	$9{,}947 \pm 0{,}094$	0.99929

Cuadro 6: Resultados del ajuste lineal V-I

1.5. Resistencia en un circuito

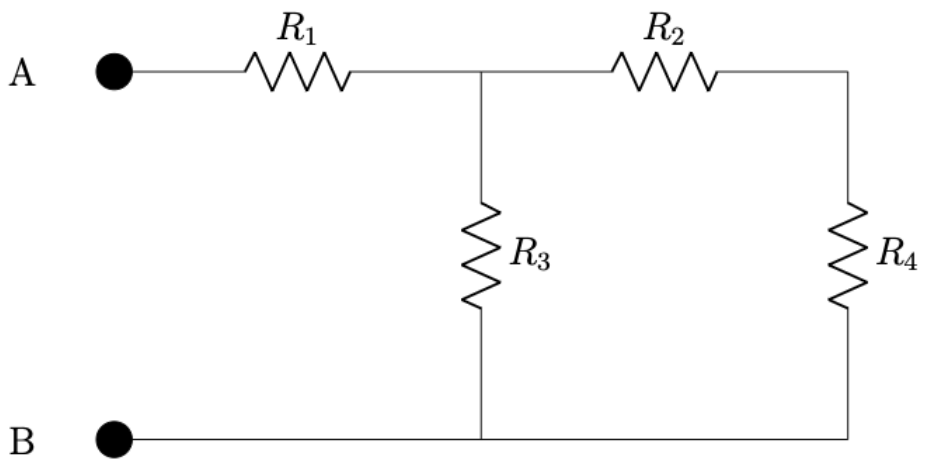


Figura 5: Circuito

$$R_{\text{eq}} = R_1 + \left(\frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_4}} \right)$$

Método	**Resistencia equivalente (Ω)**
Calculada	805,2105
Medida con polímetro	805

Cuadro 7: Comparación entre la resistencia equivalente calculada y la medida experimentalmente.

1.6. Leyes de Kirchhoff

Resistencia	**Corriente (mA)** ±0,05
R1	6.36
R3	-6.04
R2	-0.29

Cuadro 8: Corrientes medidas en los nudos del circuito para la verificación de la ley de corrientes de Kirchhoff.

Los resultados obtenidos permiten verificar la ley de corrientes de Kirchhoff. En el nudo analizado, la corriente entrante (6,36 mA) coincide, dentro del error experimental, con la suma de las corrientes salientes ($6{,}04 + 0{,}29 = 6{,}33$ mA). La pequeña discrepancia observada puede atribuirse a las incertidumbres en la medida y a las tolerancias de los componentes, confirmando así la validez de la ley en el circuito estudiado.

Los resultados obtenidos permiten verificar la ley de tensiones de Kirchhoff en las mallas del circuito. En ambas mallas, la suma algebraica de las caídas de potencial es próxima a cero, obteniéndose valores de $-0{,}049$ V y 0,191 V, respectivamente. Estas pequeñas desviaciones respecto al valor teórico nulo pueden atribuirse a errores experimentales, como

Resistencia	R1	R2	R3	R4
Caída de potencial (V)	1,689	3,060	3,360	2,820

Cuadro 9: Caídas de potencial medidas en cada resistencia del circuito.

Malla	**Suma de tensiones (V)**
Malla 1 $(5 - R_1 - R_3)$	-0.04900
Malla 2 $(5 - R_1 - R_4 + R_2 - R_3)$	0.19100

Cuadro 10: Comprobación de la ley de tensiones de Kirchhoff en las mallas del circuito.

las incertidumbres en la medida de tensiones y las tolerancias de los componentes. En consecuencia, se confirma que la ley de Kirchhoff se cumple dentro del margen de error experimental.

1.7. Teoremas de Thévenin y Norton

Se ha montado el circuito de la Figura 5 con el objetivo de comprobar experimentalmente los teoremas de Thévenin y Norton entre los terminales A y B.

Se realizaron las siguientes medidas:

- Tensión en circuito abierto entre A y B, correspondiente a V_{th}.
- Corriente de cortocircuito entre A y B, correspondiente a I_N.
- Resistencia equivalente vista desde los terminales, anulando la fuente de tensión (cortocircuitándola).

La tensión de Thévenin viene dada por:

$$V_{th} = \frac{VR_2}{R_1 + R_2}$$

La resistencia equivalente:

$$R_{th} = R_3 + R_4 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

La corriente de Norton se obtiene como:

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

Magnitud	Teórico	Experimental	Error (%)
V_{th} (V)	4.287	4.35	1.47
I_N (mA)	0.397	0.40	0.76
R_{th} (kΩ)	10.786	10.82	0.32

Cuadro 11: Comparación entre valores teóricos y experimentales

Los resultados experimentales concuerdan con los valores teóricos dentro de un margen de error inferior al 2 %. Las pequeñas discrepancias se atribuyen a las tolerancias de las resistencias y a las limitaciones de los instrumentos de medida. Se verifica así experimentalmente la validez de los teoremas de Thévenin y Norton.

1.8. Teorema de transferencia de máxima potencia

2. Máxima transferencia de potencia

Se ha estudiado experimentalmente la potencia disipada en una resistencia de carga conectada entre los terminales A y B del circuito, variando su valor y midiendo la tensión en bornes. A partir de estos datos, se ha calculado la potencia disipada y se ha analizado su dependencia con la resistencia.

La potencia en la carga se ha obtenido mediante:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Teóricamente, la potencia transferida es máxima cuando la resistencia de carga coincide con la resistencia de Thévenin del circuito:

$$R_{\text{carga}} = R_{th}$$

En este caso, se obtuvo:

$$R_{th} = 10{,}82\,\text{k}\Omega$$

Magnitud	Valor	Unidad
Potencia máxima	$4{,}4 \times 10^{-4}$	W
Resistencia en el máximo	10040	Ω
Resistencia izquierda	7550	Ω
Resistencia derecha	12940	Ω
R_{th} (teórica)	10820	Ω

Cuadro 12: Resultados experimentales de la potencia en función de la resistencia

La Figura 6 muestra la dependencia de la potencia con la resistencia de carga.

V (V)	R (Ω)	P (W)
0,448	1273	$1{,}58 \times 10^{-4}$
1,590	6350	$3{,}98 \times 10^{-4}$
2,110	10 040	$4{,}43 \times 10^{-4}$
2,390	12 940	$4{,}41 \times 10^{-4}$
2,630	16 440	$4{,}21 \times 10^{-4}$
2,870	20 900	$3{,}94 \times 10^{-4}$
3,270	29 700	$3{,}60 \times 10^{-4}$
1,797	7550	$4{,}27 \times 10^{-4}$

Cuadro 13: Potencia disipada en función de la resistencia de carga

Se observa que la potencia presenta un máximo para un valor de resistencia cercano a R_{th}. El valor teórico $R_{th} = 10820\,\Omega$ se encuentra dentro del intervalo definido por las resistencias adyacentes al máximo experimental ($7550\,\Omega$ y $12940\,\Omega$), lo que confirma el teorema de máxima transferencia de potencia. Las discrepancias se deben a la discretización de los valores de resistencia y a las incertidumbres experimentales.

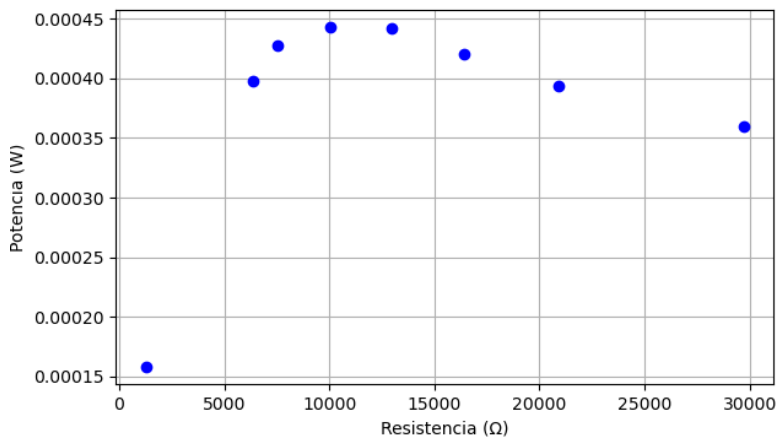


Figura 6: Potencia disipada en función de la resistencia de carga

3. El Diodo

3.1. Introducción y objetivos

El objetivo de esta práctica es estudiar el comportamiento del diodo semiconductor, analizando su curva característica corriente–tensión y comprendiendo su funcionamiento tanto en polarización directa como inversa. El diodo es un elemento fundamental en la electrónica, especialmente en aplicaciones de conversión de energía como fuentes de alimentación y circuitos de rectificación. Teóricamente, el modelo de Shockley describe la relación corriente–tensión de un diodo real a temperatura constante.

3.2. Ecuación del diodo

El comportamiento ideal del diodo en la región activa puede describirse mediante la ecuación exponencial

$$I_d = I_s \left(e^{\frac{qV_d}{\eta kT}} - 1 \right), \tag{1}$$

donde I_s es la corriente de saturación, q la carga elemental, k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y η el factor de idealidad. En polarización directa ($V_d > 0$), la corriente aumenta exponencialmente con la tensión y puede aproximarse por

$$I_d \simeq I_s e^{\frac{qV_d}{\eta kT}}, \tag{2}$$

mientras que en polarización inversa ($V_d < 0$), la corriente es aproximadamente constante e igual a $-I_s$.

A continuación se muestran los datos experimentales obtenidos en polarización directa. La columna de V_{diodo} se ha corregido para reflejar el signo físico correcto:

La Figura 7 muestra la curva I–V para la región directa, junto con el ajuste al modelo teórico. Para visualizar la dependencia exponencial, se realizó también un ajuste lineal de $\ln(I_d)$ frente a V_d (Figura 8). Los parámetros obtenidos del ajuste se resumen en la Tabla 15. A partir de la pendiente se dedujo el factor de idealidad $\eta = 2,12 \pm 0,07$, coherente con un diodo de silicio en condiciones experimentales.

V_{aplicada} [V]	$V_{\text{resistencia}}$ [mV]	V_{diodo} [V]	I_{diodo} [A]
0	0	0,0052	0
0,3	0,01	0,314	0,000 01
0,6	0,148	0,501	0,000 148
0,9	0,372	0,545	0,000 372
1,2	0,64	0,572	0,000 64
1,5	0,973	0,59	0,000 973
1,8	1,29	0,6	0,001 29
2	1,47	0,61	0,001 47
3	2,39	0,631	0,002 39
4	3,42	0,65	0,003 42
5	4,41	0,662	0,004 41
6	5,44	0,673	0,005 44
7	6,43	0,68	0,006 43
8	7,36	0,685	0,007 36

Cuadro 14: Medidas experimentales del diodo en polarización directa.

Parámetro	Valor
Pendiente a (V^{-1})	$18,24 \pm 0,58$
Ordenada $b = \ln(I_s)$	$-17,59 \pm 1,00$
Coeficiente de determinación R^2	$0,989$

Cuadro 15: Parámetros obtenidos del ajuste lineal de $\ln(I_d)$ frente a V_d.

Para polarización inversa no se detectó caída de tensión apreciable en la resistencia, lo que implica una corriente menor que el umbral de medida. Los valores de V_d registrados y la corriente deducida se presentan en la Tabla 16 y la Figura 9. La curva completa I–V del diodo, mostrando ambas regiones, se presenta en la Figura 10.

V_{aplicada} [V]	$V_{\text{resistencia}}$ [mV]	V_{diodo} [V]	I_{diodo} [A]
0	0	−0,02	0
−0,5	0	−0,516	0
−1	0	−1,101	0
−1,5	0	−1,571	0
−2	0	−2,13	0
−3	0	−3,03	0
−4	0	−4,1	0
−5	0	−5,04	0
−6	0	−6,09	0
−7	0	−7,05	0
−8	0	−8,09	0

Cuadro 16: Medidas experimentales del diodo en polarización inversa.

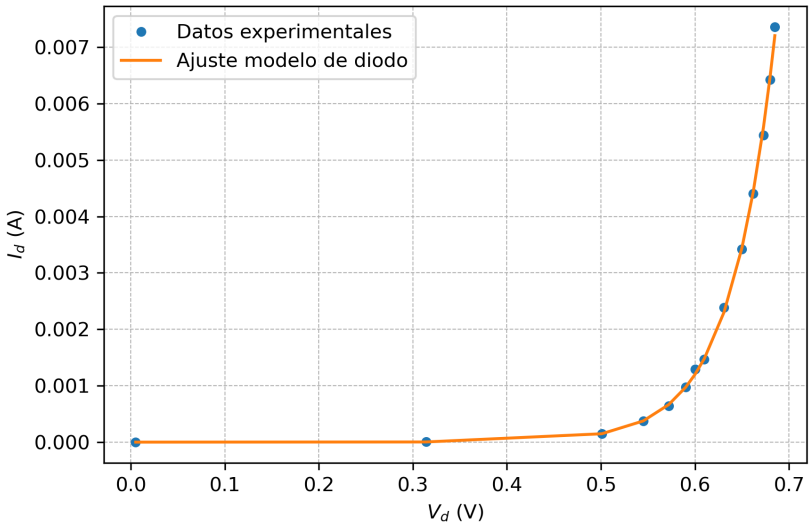


Figura 7: Curva corriente–tensión del diodo en polarización directa junto con el ajuste al modelo teórico.

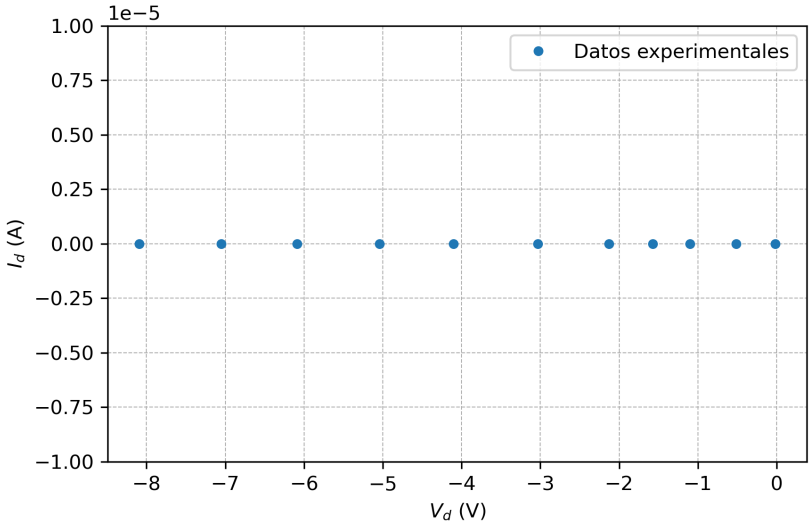


Figura 9: Curva corriente–tensión del diodo en polarización inversa. La corriente medida es nula dentro de la resolución experimental.

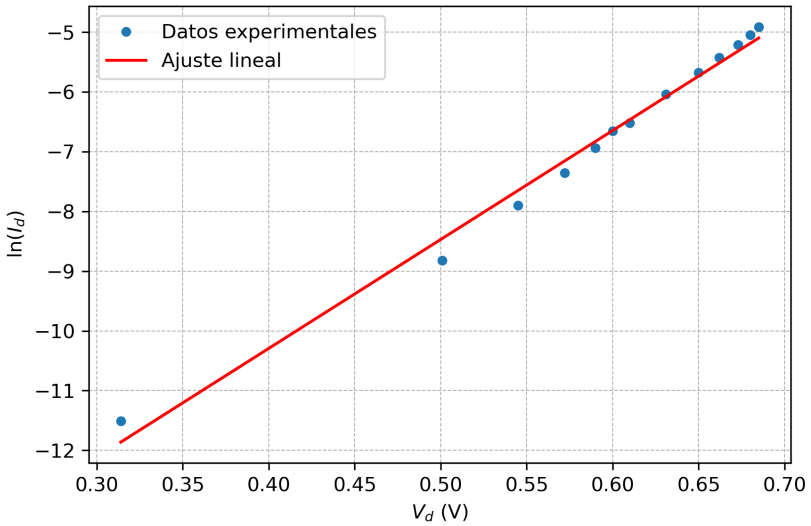


Figura 8: Representación de $\ln(I_d)$ frente a V_d en polarización directa y ajuste lineal.

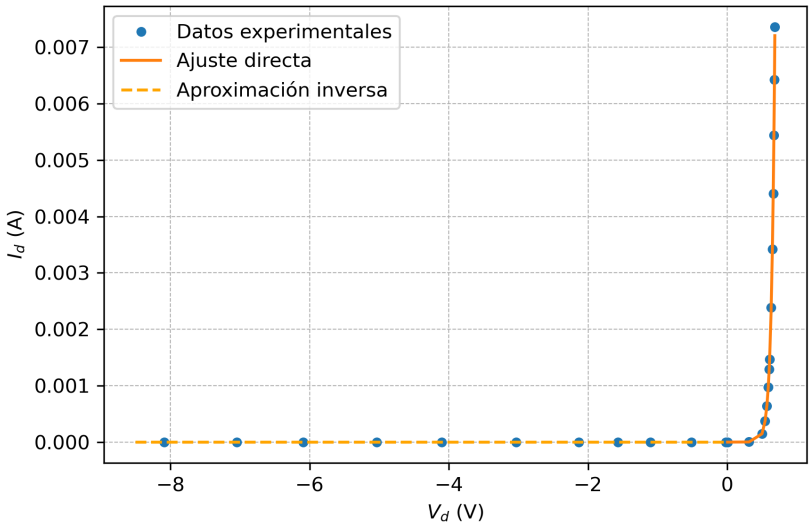


Figura 10: Curva completa I–V del diodo, mostrando las regiones de polarización directa e inversa junto con los ajustes teóricos correspondientes.

3.3. Fuente de alimentación

En esta etapa se estudia la conversión de una señal alterna en una señal unidireccional mediante rectificación. Se han empleado dos configuraciones: el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa.

3.3.1. Rectificador de media onda

La Figura 11 muestra el circuito de media onda utilizado, formado por un diodo y una carga resistiva. El diodo conduce durante los semiciclos positivos de la tensión de entrada y bloquea los negativos, de modo que la señal de salida es un tren de pulsos positivos. La señal observada en el osciloscopio se recoge en la Figura 12.

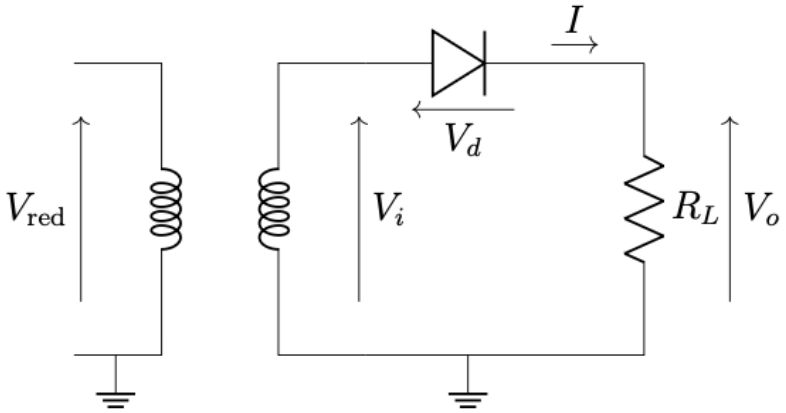


Figura 11: Esquema del rectificador de media onda utilizado en la práctica.

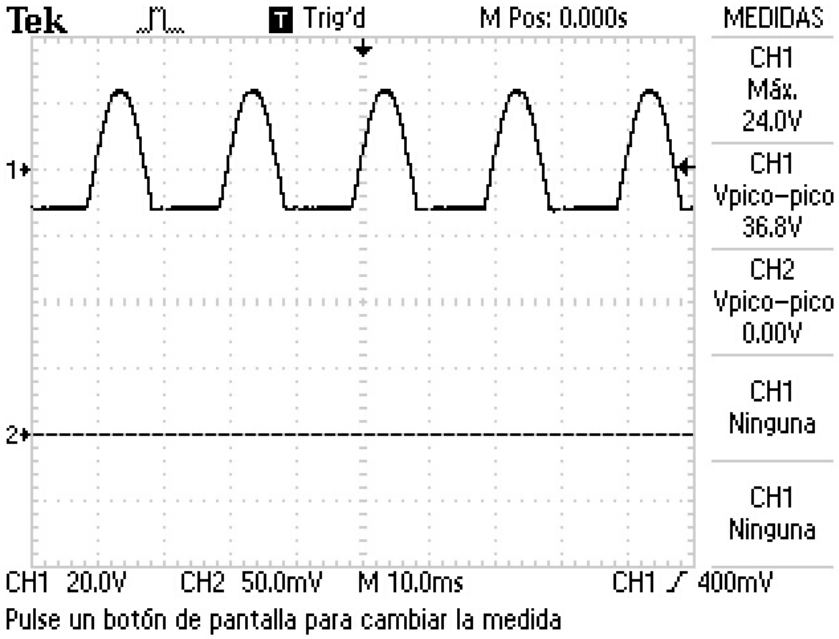


Figura 12: Señal de salida del rectificador de media onda observada en el osciloscopio. Se aprecia cómo el diodo permite el paso de los semiciclos positivos, bloqueando los negativos.

3.3.2. Rectificador de onda completa

Para mejorar la eficiencia se emplea un puente de diodos que rectifica ambos semiciclos de la señal de entrada, duplicando la frecuencia de la salida y reduciendo el rizado. El esquema del puente se muestra en la Figura 13, y la señal de salida medida se presenta en la Figura 14. En comparación con la media onda, el rectificador de onda completa aprovecha toda la señal de entrada y proporciona una tensión media mayor.

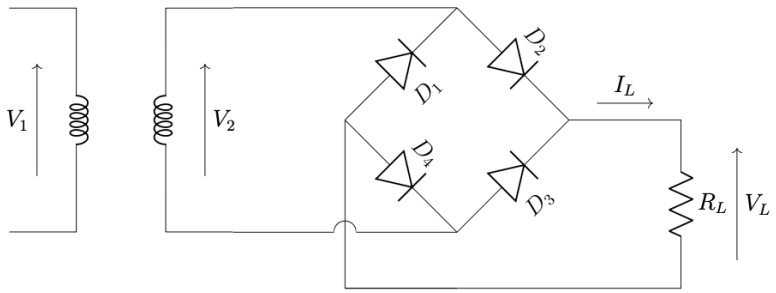


Figura 13: Esquema del rectificador de onda completa mediante puente de diodos.

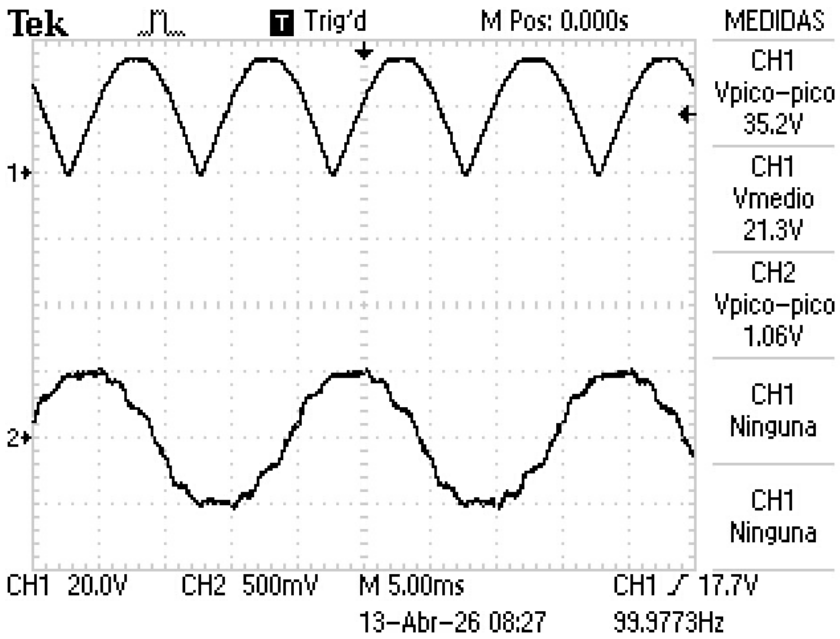


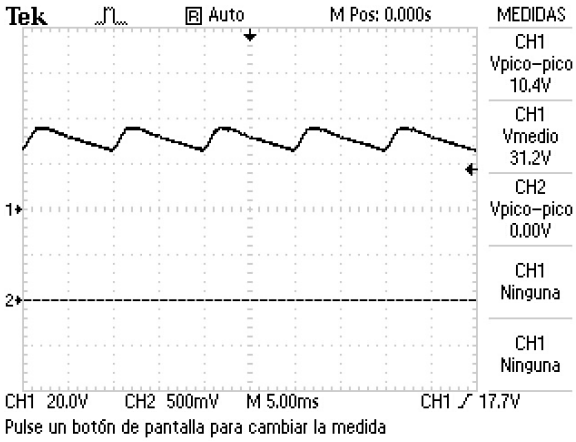
Figura 14: Señales de entrada (abajo) y salida (arriba) del rectificador de onda completa observadas en el osciloscopio. La salida presenta únicamente valores positivos correspondientes a la rectificación de ambos semiciclos.

3.4. Filtrado

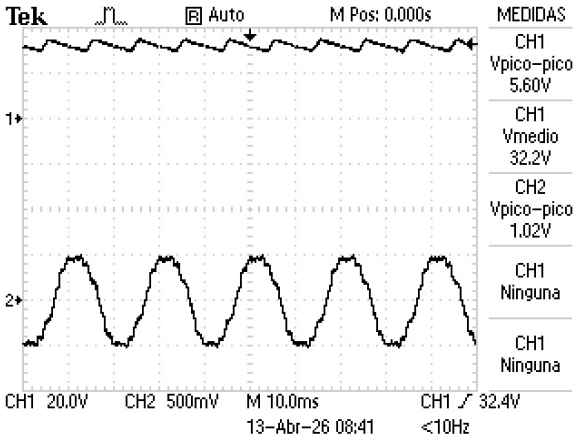
Tras la rectificación, la salida presenta una componente de continua superpuesta a un rizado significativo. Para reducirlo se incorpora un condensador en paralelo con la carga. La Figura 15 recoge las señales de salida para capacidades de 47 µF y 100 µF. La Tabla 17 resume el valor medio y la amplitud de rizado. Se observa que al incrementar la capacidad disminuye el rizado y aumenta ligeramente la tensión media, puesto que el condensador se descarga más lentamente entre semiciclos.

C (µF)	V_{pp} (V)	V_{med} (V)
47	10,4	31,1
100	5,6	32,2

Cuadro 17: Valores de tensión pico a pico (rizado) y tensión media para distintos condensadores de filtrado.



(a) $C = 47\,\mu\text{F}$



(b) $C = 100\,\mu\text{F}$

Figura 15: Señales de salida del rectificador con filtrado capacitivo para dos valores de capacidad. Se aprecia cómo la amplitud del rizado disminuye al aumentar C.

El rizado disminuye aproximadamente de 10,4 V a 5,6 V al pasar de 47 µF a 100 µF, mientras que la tensión media aumenta de 31,1 V a 32,2 V. Estos resultados evidencian que aumentar la capacidad del condensador mejora el filtrado y aproxima la señal de salida a una tensión continua.

3.5. Regulador de tensión

El filtrado capacitivo reduce el rizado, pero la tensión de salida aún depende de la carga y de la tensión de entrada. Para obtener una tensión continua estable se emplea un regulador LM317. Su circuito se muestra en la Figura 16, donde la tensión de salida viene determinada por

$$V_{\text{out}} = 1{,}25\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right). \tag{3}$$

Fijando $R_1 = 267\,\Omega$ y deseando 5 V a la salida, se obtiene $R_2 \approx 801\,\Omega$. En el montaje se utilizó $R_2 = 800\,\Omega$, obteniéndose un valor próximo al deseado.

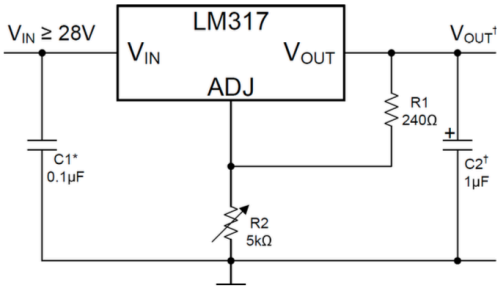


Figura 16: Esquema del regulador de tensión basado en el circuito integrado LM317.

La salida del regulador se recogió mediante una fotografía del osciloscopio (Figura 17). La traza superior corresponde a la tensión regulada y aparece prácticamente como una línea recta. La tensión media es 4,73 V y la amplitud del rizado residual es de aproximadamente 600 mV, valor mucho menor que el observado con filtrado únicamente. Ello

confirma el correcto funcionamiento del regulador, que proporciona una salida continua prácticamente independiente de la carga y de las variaciones de entrada.

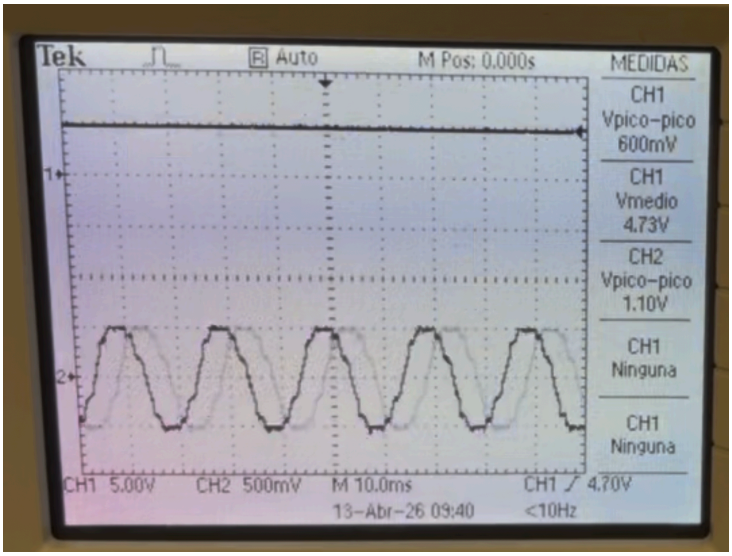


Figura 17: Señal de salida del regulador LM317 obtenida mediante captura fotográfica del osciloscopio. La traza superior corresponde a la salida regulada, con rizado reducido ($V_{pp} \approx 600\,\mathrm{mV}$) y valor medio de $4{,}73\,\mathrm{V}$.

3.6. Cuestiones

Referencias

[1] Referencia aquí